

基于改进哈里斯鹰算法的光伏清扫机械臂优化

唐术锋^{1,2}, 于 慧^{1,2}, 王 鑫^{1,2}, 郭晓栋^{1,2}, 常 宏^{1,2}

(1 内蒙古工业大学机械工程学院, 呼和浩特 010051; 2. 内蒙古自治区机器人与智能装备技术重点实验室, 呼和浩特 010051)

摘 要: 针对现有光伏组件清扫机械臂在常用工作空间性能不高的问题, 提出一种改进哈里斯鹰优化算法对机械臂的结构尺寸进行优化, 该算法结合正交交叉算子, 使得局部搜索能力变得更强。根据实际发电厂光伏组件安装参数, 建立常用工作空间的约束指标, 并将常用工作空间的全局性能和结构长度两个指标作为目标函数。仿真试验结果表明, 改进后的算法寻优更快, 针对提出的两个指标分别提高 21.27% 和 8.72%, 相同作业环境下, 优化后的机械臂到达目标位置所需时间相对于优化前缩短 21.7%, 机械臂的灵活性提高, 清扫光伏组件的效率提升。

关键词: 光伏组件; 机器人; 机械臂; 光伏组件清扫机器人; 哈里斯鹰优化算法; 结构优化; 移动机器人

中图分类号: TP242

文献标志码: A

0 引 言

中国大型地面集中式光伏电站大多位于太阳能资源丰富的西北地区, 该地区拥有大面积的戈壁、沙漠, 春秋常有风沙天气, 冬天降雪充足^[1], 而光伏组件多为露天安置, 导致光伏组件极易积灰。文献[2-4]指出当光伏组件上积灰密度为 8 g/m² 时, 光伏组件最大输出功率衰减了 50%, 此外当光伏组件被沙尘等障碍物遮挡时极易形成热斑, 其对光伏组件造成不可逆的损伤, 因此有必要对光伏组件进行清扫。小型光伏组件清扫机器人和挂板式光伏组件清扫机器人虽然形状小巧、方便控制, 但清洁效率低、续航短; 移动机械臂式的光伏组件清扫机器人虽然成本高昂、自动化程度不高, 但可在各种恶劣环境中使用, 清洁效率高^[5]。现有的光伏组件清扫机械臂由于 D-H 表中的参数设计不合理等原因导致性能偏低, 在清扫过程中由于地形或坡度影响, 导致光伏组件组与组之间会产生安装角度的差异, 传统机械臂无法进行快速反应, 因此需要对机械臂进行优化。

最常见的机械臂优化方式是运动学综合^[6], 包括构型综合和尺度优化。近些年, 基于元启发式的优化算法被广泛应用于机器人的运动学综合。其中, 胡子瑞等^[7]以轨迹条件数与轨迹条件数波动系数加权值为灵巧度指标, 采用遗传算法对机械臂尺寸进行了优化; 姜雪洁等^[8]利用模拟退火优化算法得到机械臂最优测量构型, 该构型能更好地克服多种测量误差影响; 陆志国等^[9]基于 B 样条与鲸鱼优化算法构建了机

械臂时间最优轨迹规划, 提高了机械臂的工作效率; 徐志强等^[10]利用改进的鸡群优化算法准确识别了结构参数, 对机械臂进行了单点锥形孔重复性实验, 实验表明该方法有效可行。

本文以移动机械臂式光伏组件清扫机器人为基础, 通过改进 D-H 法建立机械臂的正运动学方程, 并根据实际光伏发电厂的安装参数建立空间约束方程, 然后基于雅可比矩阵建立常用工作空间的全局性能指标和结构长度系数指标, 并将这两种指标作为优化的目标函数, 最后将量化正交交叉算子引入哈里斯鹰优化算法, 提出一种改进哈里斯鹰优化算法, 将其与原优化算法同时对机械臂进行优化, 结果表明改进后的算法寻找最优解更高效, 且改进后的机械臂性能得到显著提升。

1 光伏组件清扫机械臂模型构建

光伏组件清扫机械臂如图 1 所示。它由 4 个转动关节和 1 个移动关节组成, 第 1 个转动关节是回转装置带动机械臂主体实现 180° 旋转, 第 2 个转动关节是大臂绕回转支撑底座进行转动实现大臂的俯仰动作, 第 3 个转动关节是小臂绕小臂下方铰接点进行转动实现小臂的俯仰动作, 第 4 个转动关节是辊刷绕小臂的连接器转动, 移动关节是设计在小臂内部的伸缩缸。

收稿日期: 2024-10-09

基金项目: 内蒙古自治区自然科学基金(2025MS05094); 国家自然科学基金(52465003); 内蒙古自治区科技计划(2025YFDZ0057); 内蒙古自治区“英才兴蒙”工程创新团队(2025TEL02)

通信作者: 王 鑫(1994—), 男, 博士、讲师, 主要从事新能源运维设备方面的研究。xin1994@imut.edu.cn

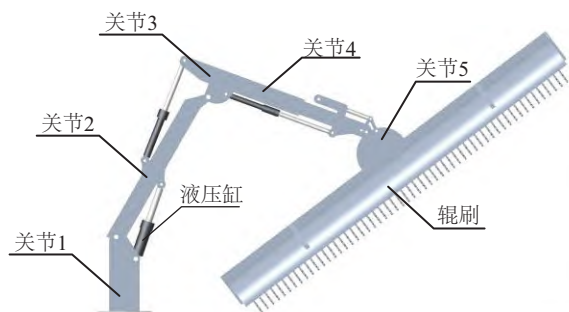


图1 机械臂三维示意图

Fig. 1 3D schematic diagram of manipulators

利用改进 D-H 参数法建立的坐标系如图 2 所示,将参考坐标系{0}与坐标系{1}重合,按照这个规定,将回转轴线与基座的交点定为基坐标系原点,则第 1 个转动关节的 Z_1 轴沿旋转轴线竖直向上,由右手定则得 X_1 轴方向水平向右, Y_1 轴方向垂直纸面向内,其他关节轴同理可得,最后得到机械臂初始 D-H 参数如表 1 所示。

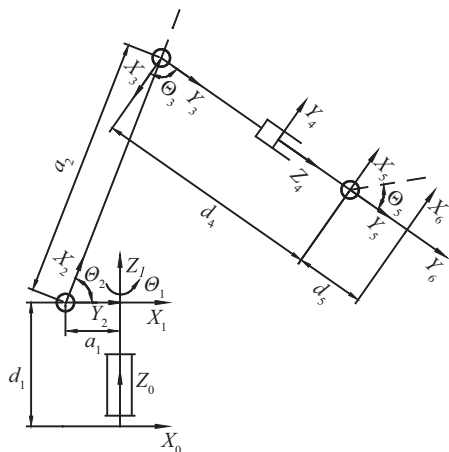


图2 机械臂运动参数和坐标系分布

Fig. 2 Motion parameters and coordinate system distribution of manipulators

表1 机械臂初始 D-H 参数

Table 1 Initial D-H parameters of manipulators

i	扭角 $\alpha_{i-1}/$ ($^\circ$)	连杆 长度 a_{i-1}/mm	连杆 偏置 d_i/mm	关节角 $\theta_i/(^\circ)$	关节变量/ [($^\circ$)/mm]
1	0	0	$d_1=860$	θ_1	-90~90
2	-90	$a_1=70$	0	θ_2	-90~-20
3	0	$a_2=1900$	0	θ_3	-60~60
4	-90	0	d_4	0	1500~2000
5	90	0	0	θ_5	0~45
6(末端)	-90	0	$d_6=940$	0	0

将表 1 中数据代入式(1)的变换矩阵通式中:

$${}^{i-1}_i T = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

将得到 5 个变换矩阵,连乘后得到不带末端的变换矩阵,如式(2):

$${}^0_5 T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

为准确描述辊刷末端点与基坐标系的联系,设置一个工具坐标系 $\{T\}$,用 d_6 表示辊刷相对于关节 5 的偏置。因此,辊刷 $\{T\}$ 相对基坐标系的位姿 ${}^0_7 T$ 的关系为:

$${}^0_7 T = {}^0_5 T {}^5_7 T \quad (3)$$

$${}^5_7 T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

式中: ${}^5_7 T$ ——一个固定的变换矩阵。

再由式(2)得到的 ${}^5_7 T$,最终变换矩阵为:

$${}^0_7 T = {}^0_5 T {}^5_7 T = \begin{bmatrix} {}^0_5 n_x & {}^0_5 o_x & {}^0_5 a_x & {}^0_5 p_x \\ {}^0_5 n_y & {}^0_5 o_y & {}^0_5 a_y & {}^0_5 p_y \\ {}^0_5 n_z & {}^0_5 o_z & {}^0_5 a_z & {}^0_5 p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

式中: ${}^0_5 n$ ——末端执行器坐标系的法线矢量; ${}^0_5 o$ ——末端执行器坐标系的方向矢量; ${}^0_5 a$ ——末端执行器坐标系的接近矢量; ${}^0_5 p$ ——末端执行器坐标系的位置矢量。

2 优化指标建立

2.1 机械臂常用工作空间约束条件

当提到机械臂的工作空间时,往往是指该机械臂所能达到的理论最大范围,但是实际上机械臂并非在所有位置都有优越性能,尤其是针对不同的工作场景,要求其能够在该工作区域内发挥最好的性能,为此通过分析实际发电厂的光伏组件安装情况结合机械臂结构,提出常用工作空间的限制条件,图 3 是光伏组件清扫机械臂实际工作时的示意图。机械臂第 1 个关节旋转中心距光伏组件支撑柱的距离为 A ,光伏组件最低处离地距离为 B ,光伏组件总长为 C 。为了使机械臂能够放到光伏组件上方,需要连杆 a_2 和 d_4 的总长大于 A ,结合初始 D-H 参数表的数据,总体约束情况如式(6)所示。

$$\begin{cases} a_2 + d_4 > A \\ L_{2\min} \leq a_2 \leq L_{2\max} \\ L_{3\min} \leq d_4 \leq L_{3\max} \\ -90^\circ \leq \theta_2 \leq -20^\circ \\ -60^\circ \leq \theta_3 \leq 60^\circ \\ A = 2800 \text{ mm} \\ B = 500 \text{ mm} \\ C = 4400 \text{ mm} \end{cases} \quad (6)$$

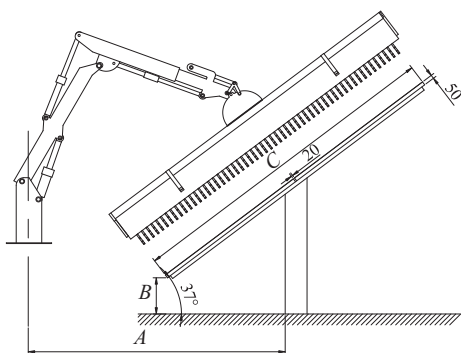


图3 机械臂常用工作空间约束示意图

Fig. 3 Schematic diagram of common workspace constraints for manipulators

2.2 机械臂的雅可比矩阵和条件数指标

为提高机械臂在常用工作空间的性能,需引入常用工作空间的全局性能指标和结构长度系数指标,但这些指标都是基于机械臂的雅可比矩阵而来的。因此需先求得机械臂的雅可比矩阵,它是操作速度与关节速度的映射。机械臂的运动方程代表 x 操作空间与关节空间 q 之间的位移关系,即:

$$\dot{x} = J(q)\dot{q} \quad (7)$$

将式(7)两边同时对时间 t 求导,得出 x 与 q 之间的微分关系:

$$\dot{x} = J(q)\dot{q} \quad (8)$$

式中: $\dot{x}$ ——末端在操作空间的广义速度, m/s; $J(q)$ ——操作臂的雅可比矩阵; $\dot{q}$ ——关节速度, m/s。

雅可比矩阵 $J(q)$ 的条件数作为评价机械臂灵活性的指标,最早由 Salisbury 和 Craig 提出^[11],用来评价 JPL 手爪的理想尺度的准则,条件数如式(9)所示。

$$\kappa = \|J\| \cdot \|J^{-1}\| \quad (9)$$

式中: $\|\cdot\|$ ——任意范数。

本文采用欧几里得范数计算条件数,如式(10)所示。

$$\begin{cases} \kappa = \sqrt{\text{tr}(JN J^T)} \\ N = \frac{1}{n} \end{cases} \quad (10)$$

式中: tr ——雅可比矩阵 $J(q)$ 的迹; n ——雅可比矩阵 $J(q)$ 的维度。

易证得条件数与奇异值的关系为:

$$\kappa = \frac{\sigma_1}{\sigma_r} \quad (11)$$

式中: σ_1 —— $J(q)$ 的最大奇异值; σ_r —— $J(q)$ 的最小奇异值。

式(11)也适用于非方阵的情况,很显然 $\kappa \in [1, \infty)$,但是 Gosselin 等^[12]指出,条件数的倒数 $1/\kappa$ 在整个空间中比其本身表现更好,因此很容易得到 $1/\kappa \in [0, 1]$ 。

2.3 常用工作空间的全局性能指标

由雅可比矩阵的线性变换可知,条件数随机机械臂的不同

姿态而变化,因此很难用一个点的条件数去评价一个串联机器人在常用工作空间中灵巧度、各向同性和控制精度的好坏。因此 Gosselin 等^[12]引入全局性能指标(global conditioning index, GCI)作为评价标准,如式(12)所示。但是,对于串联机械臂,常用工作空间在操作空间并非始终已知,为方便计算机臂在操作空间下的常用工作空间,需将其转换到关节空间,如式(13)所示。由于该积分过程涉及多重积分,计算过程较繁琐,因此将其简化为式(14)。

$$\begin{cases} \eta = \frac{F}{H} \\ F = \int_w \left(\frac{1}{\kappa} \right) dw \\ H = \int_w dW \end{cases} \quad (12)$$

式中: η ——GCI, $\eta \in (0, 1)$; H ——机械臂常用工作空间体积, m^3 ; W ——机械臂常用工作空间的任意一个点; R ——机械臂在关节空间的常用工作空间, m^3 ; Δ ——雅可比矩阵 $J(q)$ 的行列式; n_w ——机械臂常用工作空间的节点数。

$$\begin{cases} F = \int_R \left(\frac{1}{\kappa} \right) |\Delta| d\theta_1 \cdots d\theta_n \\ H = \int_R |\Delta| d\theta_1 \cdots d\theta_n \end{cases} \quad (13)$$

$$\eta = \frac{1}{n_w} \sum_{j=1}^{n_w} \frac{1}{\kappa} \quad (14)$$

2.4 结构长度系数指标

串联机器人的工作空间由机器人的构型、连杆长度共同决定。理想的机械臂是在相对较短的机械臂总长情况下获得相对较大的工作空间,因此存在机械臂的总长度相同的情况,但是机械臂各节长度分布或者关节运动副不同,导致最后能够到达的工作空间有较大差别。综上,Grig^[13]提出一种衡量机械臂长度与工作空间关系的指标,定义为结构长度系数(structural length index, SLI),如式(15)所示。

$$\begin{cases} L = \sum_{i=1}^N (a_{i-1} + d_i) \\ Q_L = \frac{L}{\sqrt[3]{\omega}} \end{cases} \quad (15)$$

式中: L ——机械臂长度之和, m; a_{i-1} ——连杆长度, m; d_i ——关节偏移量, m; Q_L ——SLI; ω ——机械臂的常用工作空间体积, m^3 。

3 哈里斯鹰优化算法改进

3.1 哈里斯鹰优化算法

受哈里斯鹰狩猎时独特的群体协作和围捕风格启发, Heidari 等^[14]于 2019 年提出一种新型启发式优化算法即哈里斯鹰优化算法(Harris hawks optimization, HHO),它是一种基于种群的无梯度优化技术,可应用于任何优化问题,其全部优化过程如图 4 所示,下文简要描述该优化算法的全过程。

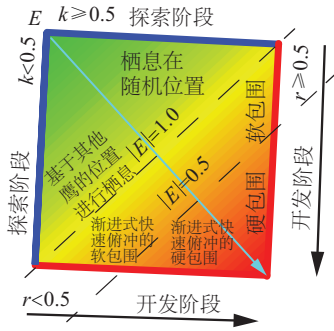


图4 哈里斯鹰优化算法各阶段示意图

Fig. 4 Harris hawks optimization algorithm

3.1.1 探索阶段

哈里斯鹰随机栖息在某处,并根据两种选择发现猎物。假设每种选择的机会 k 相等,在 $k \geq 0.5$ 的条件下,随机选择栖息在某处,在 $k < 0.5$ 的条件下,根据种群中其他成员和猎物的位置栖息。

3.1.2 探索到开发的过渡

哈里斯鹰根据猎物的逃跑能量选择不同的围捕策略。在逃跑过程中,猎物的能量会急速衰减,当逃逸能量 $|E| \geq 1$ 时,哈里斯鹰会搜索不同区域来探索猎物位置;当 $|E| < 1$ 时,会在探索中尝试利用解的邻域,即进入开发阶段。

3.1.3 开发阶段

哈里斯鹰将对猎物发起袭击,但猎物也会有不同的能量形式,因此根据猎物的逃跑行为,分为 4 种袭击策略。划分方式根据 3.1.2 节提到的逃逸能量 E 和一个随机数 $r, r < 0.5$,代表猎物在被突袭前成功逃脱, $r \geq 0.5$ 代表猎物在被突袭前逃脱失败。当 $|E| \geq 0.5$ 时,发起软包围, $|E| < 0.5$ 时,发起硬包围。

1) 软包围

当 $|E| \geq 0.5$ 且 $r \geq 0.5$ 时,猎物有足够的逃逸能量并尝试通过一些虚假随机跳跃进行逃脱。在这个过程中,哈里斯鹰会慢慢包围它,使它的能量快速下降,最后进行突然袭击。

2) 硬包围

当 $|E| < 0.5$ 且 $r \geq 0.5$ 时,猎物逃逸能量较低且无机会逃脱。

3) 渐进式快速俯冲的软包围

当 $|E| \geq 0.5$ 且 $r < 0.5$ 时,猎物有足够的逃逸能量,因此需在突袭之前建立一个独特的软包围圈。

4) 渐进式快速俯冲的硬包围

当 $|E| < 0.5$ 且 $r < 0.5$ 时,猎物的逃逸能量很低且无法跳出包围圈,哈里斯鹰会形成一个硬包围圈来缩小与猎物的平均距离来增加一次突袭成功的机会。

3.2 改进哈里斯鹰优化算法

量化正交交叉是 Leung 等^[15]在正交试验设计的基础上

提出的,可用来求解连续优化问题,提高局部开发能力,目前已应用于遗传(genetic algorithm, GA)、粒子群优化(particle swarm optimization, PSO)、差分进化(differential evolution, DE)、人工蜂群(artificial bee colony, ABC)等算法中。本文引入量化正交交叉算子,提出一种结合量化正交交叉算子的改进哈里斯鹰算法(QOC Harris hawks optimization, QHHO)。

量化正交交叉算子利用正交设计的均衡分散性和整齐可比性,用较少的试验次数来产生较优的新个体。将量化正交交叉算子引入 HHO 时,对每个更新后的个体进行正交学习。在每次迭代时,依然利用 HHO 本身的搜索方法更新种群中的个体,得到当前迭代中的最优候选解 X_{rabbit} ,然后 X_{rabbit} 和 X_i 经过 $Q=5$ 和 $S=3$ 的正交交叉算子计算后生成 M 个子个体,并通过个体的因素分析得到一个新的候选解。之后,从 $M+1$ 个新子个体中选择最优的一个,记为 $X_{optimal}$,最后判断 $X_{optimal}$ 的效果是否优于 X_{rabbit} ,如果属实,则将 $X_{optimal}$ 视为当前种群中的最优解。

在量化正交交叉算子中,假设两个鹰的位置 $X_1 = (x_{1,1}, x_{1,2}, \dots, x_{1,N})$ 和 $X_2 = (x_{2,1}, x_{2,2}, \dots, x_{2,N})$ 是两个待求解,它们可以定义一个搜索空间 $[l_{optimal}, u_{optimal}]$,搜索空间的表达式为:

$$\begin{cases} l_{optimal} = [\min(x_{1,1}, x_{2,1}), \min(x_{1,2}, x_{2,2}), \dots, \min(x_{1,N}, x_{2,N})] \\ u_{optimal} = [\max(x_{1,1}, x_{2,1}), \max(x_{1,2}, x_{2,2}), \dots, \max(x_{1,N}, x_{2,N})] \end{cases} \quad (16)$$

然后将搜索空间的每个维度划分为 Q 个水平且保证任意两个连续水平之差相等,根据式(17)可计算出第 m 个维度的 Q 水平:

$$\alpha_{m,j} = \begin{cases} \min(x_{1,m}, x_{2,m}), & j = 1 \\ \min(x_{1,m}, x_{2,m}) + (j-1) \left(\frac{|x_{1,m} - x_{2,m}|}{Q-1} \right), & 2 \leq j \leq Q-1 \\ \max(x_{1,m}, x_{2,m}), & j = Q \end{cases} \quad (17)$$

为使搜索空间中的每对鹰不会产生过多的位置选项,将变量分为 F 组,每组作为一个因素,这样相应的正交阵列会产生少量组合,具体过程是随机生成 $F-1$ 个不同的整数 $r_1, r_2, \dots, r_{F-1} (1 < r_1 < r_2 < \dots < r_{F-1} < N)$,然后生成 $X^* = (x_1, x_2, \dots, x_N)$,如式(18)所示。

$$\begin{cases} X_1^* = (x_1, x_2, \dots, x_{r_1}) \\ X_2^* = (x_{r_1+1}, x_{r_1+2}, \dots, x_{r_2}) \\ \vdots \\ X_N^* = (x_{r_{F-1}+1}, x_{r_{F-1}+2}, \dots, x_N) \end{cases} \quad (18)$$

当 X_n^* 被量化后,用式(19)定义第 i 因素的 Q 阶的分布:

$$\begin{cases} X_i^*(1) = (\alpha_{r_{i-1}+1,1}, \alpha_{r_{i-1}+2,1}, \dots, \alpha_{r_i,1}) \\ X_i^*(2) = (\alpha_{r_{i-1}+1,2}, \alpha_{r_{i-1}+2,2}, \dots, \alpha_{r_i,2}) \\ \vdots \\ X_i^*(Q) = (\alpha_{r_{i-1}+1,Q}, \alpha_{r_{i-1}+2,Q}, \dots, \alpha_{r_i,Q}) \end{cases} \quad (19)$$

4 Matlab 仿真验证

4.1 优化试验设计

将改进 Harris 鹰优化算法应用于指标,机械臂的整体优化过程如图 5 所示。本文以 3 个连杆长度 d_1 、 a_2 、 d_4 作为设计变量,考虑到机械臂液压缸和连接件尺寸的影响,且保证机器人关节长度比例协调,总长又不至于过长,设计尺寸的最高等级为最低等级的 1.5 倍,在改进 Harris 鹰算法的参数设计中,规定鹰的种群规模为 6,最大迭代次数为 40 次。

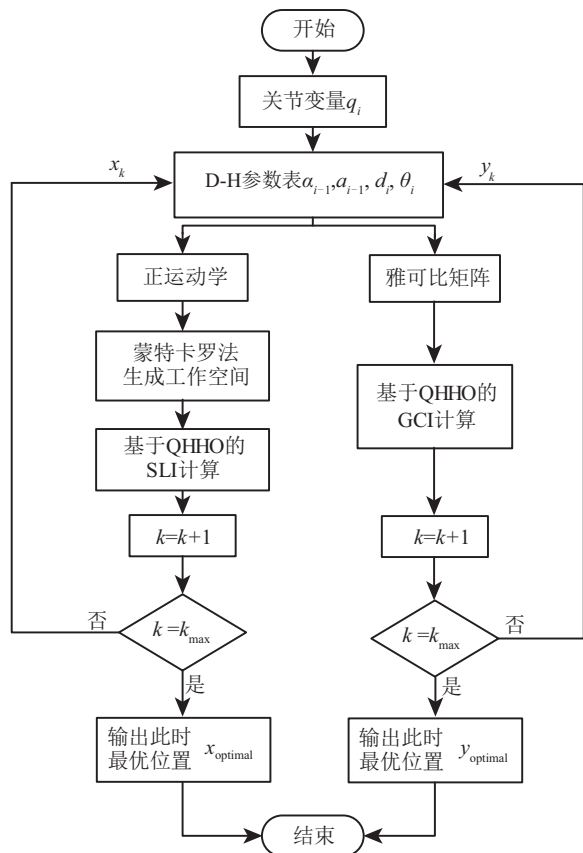


图 5 机械臂整体优化过程

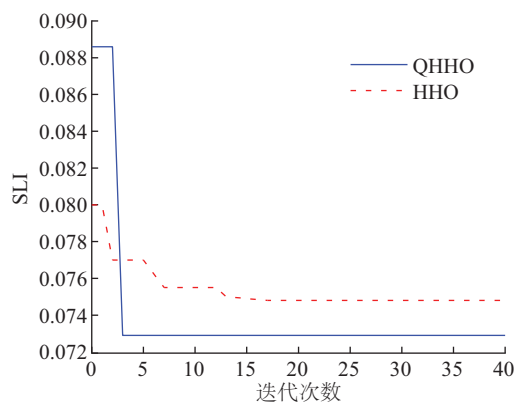
Fig. 5 Overall optimization process of manipulators

4.2 优化结果分析

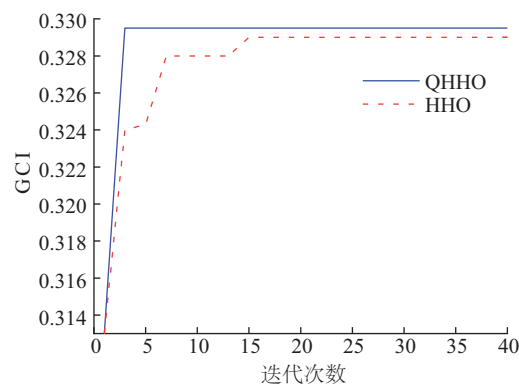
为能够直观比较改进前后算法的性能,将改进后的优化算法与原算法同时对机械臂尺寸进行优化,结果如图 6 所示,针对两个指标,改进的 Harris 鹰算法都在第 3 次找到最优解,(分别是 0.0729 和 0.3295),此时对应机械臂各关节的长度尺寸为 $L_1=0.998\text{ m}$, $L_2=1.997\text{ m}$, $L_3=1.797\text{ m}$,原优化算法对于这两个指标,分别第 18 次和第 15 次才逼近最优解,该试验结果有效说明了改进后的算法拥有更强的局部搜索能力和更快的收敛速度。

使用改进后的优化算法得到的机械臂尺寸与初始设计的机械臂尺寸同时对两个指标进行计算,具体数值如表 2 所示,SLI 和 GCI 分别提升 21.27% 和 8.72%,表明优化后机械

臂的性能有所提高,灵活性更好。



a. SLI 优化结果



b. GCI 优化结果

图 6 优化结果

Fig. 6 Optimization results

表 2 优化前后指标参数对比

Table 2 Comparison of indicator parameters before and after optimization

指标	优化前	优化后	提升比例/%
SLI	0.0926	0.0729	21.27
GCI	0.3030	0.3295	8.72

4.3 仿真试验验证

在清扫作业过程中,由于地形变化或存在坡度导致光伏组件安装角度不同,机器人经过这些区域时需调整机械臂以贴合光伏组件完成清扫。如图 7 所示,0 s 时机器人以匀速运动从平地进入半坡,机械臂需进行相应调整,优化后的机械臂在 12 s 完成调整,而优化前则需要 16 s。结果表明,优化后的机械臂调整更快,避免了因速度慢导致的漏扫问题,如图 7 中斜线区域所示。利用图 6 的优化结果,经过仿真得到的各关节变量的曲线,结果如图 8 所示,在同样的作业条件下,优化前的机械臂调整到目标位置需要 16.12 s,优化后的机械臂需要 12.62 s,效率提高 21.7%,优化后所需时间更少,机械臂的灵活性更高,清扫效率提高。

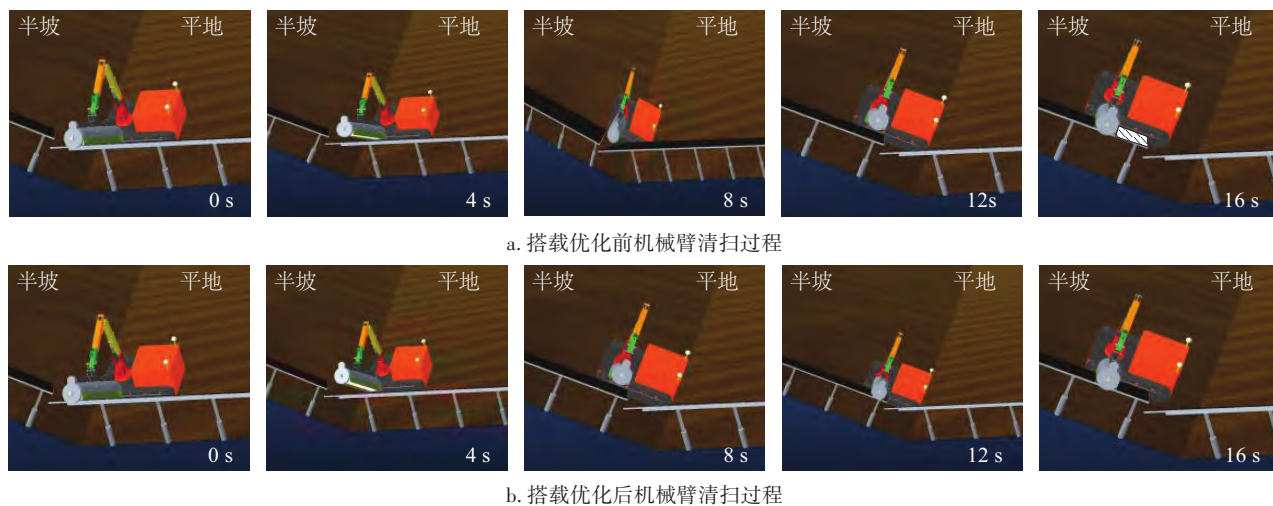


图7 光伏组件清扫车清扫动画

Fig. 7 Cleaning animations of photovoltaic module cleaning vehicle

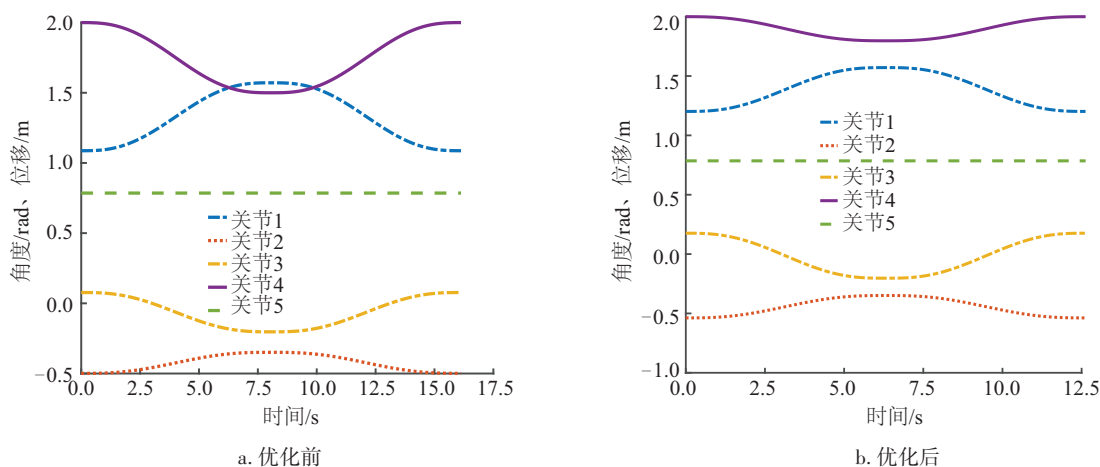


图8 优化前后机械臂各关节变量

Fig. 8 Optimize joint variables of manipulators before and after optimization

5 结论

针对移动机械臂式光伏组件清扫机器人在常用工作空间性能不高的问题,本文提出一种改进的哈里斯鹰优化算法,并结合发电厂光伏组件安装参数构建空间约束方程,根据提出的两个指标作为目标函数,对机械臂的尺寸进行优化。通过优化试验,得到以下主要结论:

1)以5自由度的光伏组件清扫机械臂为研究对象,建立结合末端工作点的机械臂运动学方程,然后根据雅可比矩阵建立常用工作空间的全局性能指标和结构长度指标,并考虑实际光伏组件参数等因素,对机械臂尺寸进行优化。

2)将量化正交交叉算子引入哈里斯鹰优化算法,提出一种新的改进哈里斯鹰优化算法(QHHO),以全局性能(GCI)和结构长度系数(SLI)为目标函数,且在综合考虑实际情况的前提下,对各杆进行优化,优化结果表示改进后的算法较原算法收敛更迅速,寻优更高效。

3)针对提出的两个指标,Matlab的仿真结果表明改进优化算法得到的杆长性能比初始的杆长性能分别提高21.27%和8.72%,提高了机械臂面对不同路面以及突发情况的处理能力。

4)在相同工况条件下,经优化后的机械臂到达目标位置的响应时间降低21.7%,试验结果表明优化后的机械臂的灵活性和作业效率有所提升,然而其在实际工作场景中的性能表现仍需通过后续研究进一步验证。

[参考文献]

- [1] 许馨尹, 冯珩力, 杨柳, 等. 中国太阳能富集区居住建筑光储系统设计方法研究[J]. 太阳能学报, 2024, 45(7): 101-110.
- XU X Y, FENG H L, YANG L, et al. Optimized design method of PV-battery energy system for residential buildings in China solar-rich area[J]. Acta energiae solaris

- sinica, 2024, 45(7): 101-110.
- [2] ABDERREZEK M, FATHI M. Experimental study of the dust effect on photovoltaic panels' energy yield[J]. Solar energy, 2017, 142: 308-320.
- [3] 王道累, 姚从荣, 李超, 等. 光伏组件热斑效应智能化检测的综述及展望[J]. 太阳能学报, 2024, 45(5): 527-536.
- WANG D L, YAO C R, LI C, et al. Overview and prospect of intelligent detection of hot spot effect of photovoltaic modules [J]. Acta energiae solaris sinica, 2024, 45(5): 527-536.
- [4] MUÑOZ J, LORENZO E, MARTÍNEZ-MORENO F, et al. An investigation into hot-spots in two large grid-connected PV plants [J]. Progress in photovoltaics: research and applications, 2008, 16(8): 693-701.
- [5] 宁会峰, 鄢志彬, 李晓, 等. 移动式光伏组件清扫机械臂 D-H 模型与运动规划[J]. 太阳能学报, 2019, 40(12): 3541-3547.
- NING H F, YAN Z B, LI X, et al. D-H model and motion planning of mobile cleaning manipulator for photovoltaic module[J]. Acta energiae solaris sinica, 2019, 40(12): 3541-3547.
- [6] SHIRAFUJI S, OTA J. Kinematic synthesis of a serial robotic manipulator by using generalized differential inverse kinematics [J]. IEEE transactions on robotics, 2019, 35(4): 1047-1054.
- [7] 胡子瑞, 王丙旭, 杨景, 等. 基于轨迹灵巧度的机械臂尺寸优化[J]. 制造业自动化, 2023, 45(11): 96-101.
- HU Z R, WANG B X, YANG J, et al. Dimension optimization of manipulator based on trajectory dexterity [J]. Manufacturing automation, 2023, 45(11): 96-101.
- [8] 姜雪洁, 房立金. 基于模拟退火算法的机械臂刚度辨识构型优化与实验[J]. 农业机械学报, 2023, 54(1): 419-424.
- JIANG X J, FANG L J. Method and experiment of configuration optimization for manipulator stiffness identification based on simulated annealing algorithm [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2023, 54(1): 419-424.
- [9] 陆志国, 王道. 基于 B 样条与鲸鱼优化算法的机械臂轨迹规划[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2024, 45(5): 683-689.
- LU Z G, WANG X. Mechanical arm trajectory planning based on B-spline and whale optimization algorithm [J]. Journal of Northeastern University (natural science), 2024, 45(5): 683-689.
- [10] XU Z Q, XIA J Y, ZHONG F. Adaptive chicken swarm optimization algorithm for identifying structural parameters of 6-DOF mechanical arm [J]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2023, 46(1): 17.
- [11] SALISBURY J K, CRAIG J J. Articulated hands: force control and kinematic issues[J]. The international journal of robotics research, 1982, 1, (1): 4-17.
- [12] GOSSELIN C, ANGELES J. A global performance index for the kinematic optimization of robotic manipulators [J]. Journal of mechanical design, 1991, 113(3): 220-226.
- [13] CRAIG J J. 机器人学导论[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018, 253-254.
- Craig J J. Introduction to robotics [M]. Beijing: China Machine Press, 2018, 253-254.
- [14] HEIDARI A A, MIRJALILI S, FARIS H, et al. Harris hawks optimization: algorithm and applications[J]. Future generation computer systems, 2019, 97, 849-872.
- [15] LEUNG Y W, WANG Y P. An orthogonal genetic algorithm with quantization for global numerical optimization[J]. IEEE transactions on evolutionary computation, 2001, 5(1): 41-53.

OPTIMIZATION OF PHOTOVOLTAIC CLEANING MANIPULATORS BASED ON IMPROVED HARRIS HAWKS OPTIMIZATION ALGORITHM

Tang Shufeng^{1,2}, Yu Hui^{1,2}, Wang Xin^{1,2}, Guo Xiaodong^{1,2}, Chang Hong^{1,2}

(1. *School of Mechanical Engineering, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051, China;*

2. *Inner Mongolia Autonomous Region Key Laboratory of Robotics and Intelligent Equipment Technology, Hohhot 010051, China*)

Abstract: In order to solve the problem that the performance of the existing photovoltaic (PV) modules cleaning manipulators is not high in the common working space. An improved Harris Hawks Optimization algorithm was proposed to optimize the size of the manipulators. The orthogonal crossover operator is introduced into the algorithm, which makes the local search ability stronger. According to the actual PV modules installation parameters of the power plant, the constraint index of the workspace is established, and the global performance index and the structure length index of the common workspace are taken as the objective function. The simulation results show that the optimized algorithm is faster, and the two proposed indicators are increased by 21.27% and 8.72% respectively, and the time required for the optimized robotic arm to reach the target position is shortened by 21.7% compared with the previous optimization under the same operating environment, which improves the flexibility of the manipulators and improves the efficiency of PV modules cleaning.

Keywords: PV modules; robotics; manipulators; PV modules cleaning robot; Harris hawks optimization algorithm; structural optimization; mobile robots